



国防科技大学

National University of Defense Technology



统计决策理论与贝叶斯分析

第12讲 贝叶斯计算

——Metropolis-Hastings算法

2025年秋季

陆 军

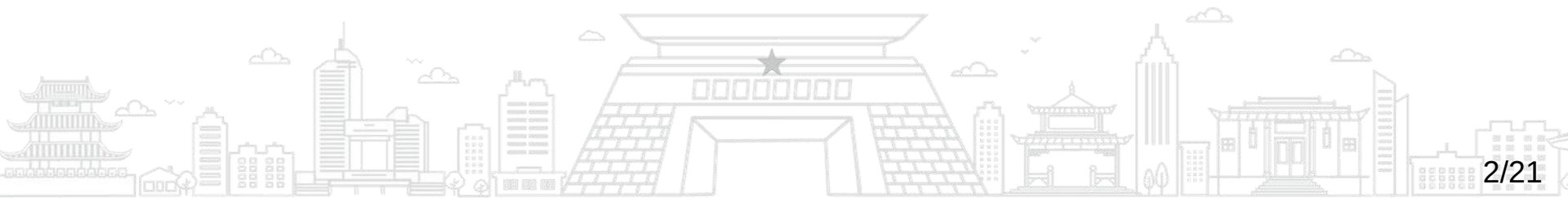


第12讲 MCMC方法及MH算法

回顾

定理(马氏链的极限定理) 设 $\{\theta_n, n \geq 0\}$ 为一具有可数状态空间 S 的马氏链, 其转移概率矩阵为 P , 平稳分布为 $\pi = \{\pi_i: i \in S\}$, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j \in S} |P(\theta_n = j) - \pi_j| = 0$$





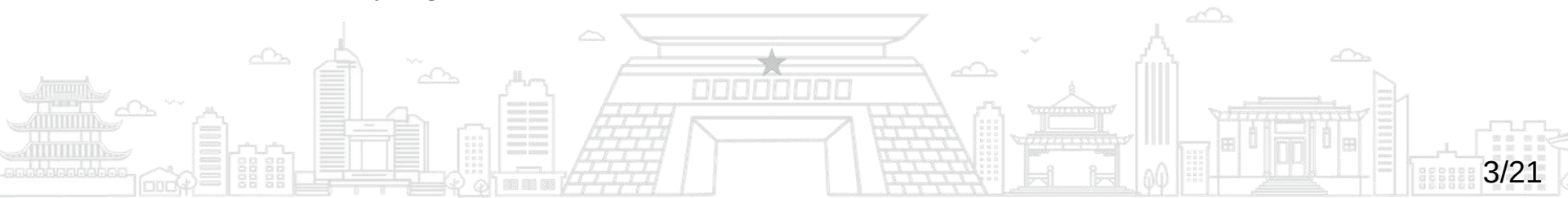
第12讲 MCMC方法及MH算法

定理 (马氏链的大数定律) 假设 $\{\theta_n, n \geq 0\}$ 有平稳分布 $\pi = \{\pi_i: i \in S\}$, 当状态空间可数时有

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} h(\theta_i) \rightarrow \sum_j h(j) \pi_j, n \rightarrow \infty$$

当状态空间不可数时有

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} h(\theta_i) \rightarrow \int_S h(\theta) d\pi(\theta), n \rightarrow \infty$$





第12讲 MCMC方法及MH算法

1. MCMC方法

定义 设马尔可夫链有转移概率阵 $P = (P(i, j))$ ，概率分布 $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_m)$ 如果满足条件 $\pi_j = \sum_i \pi_i P(i, j)$ ，则 π 为此马尔可夫链的平稳分布，可写出矩阵形式：

$$\pi = \pi P$$

- 如何判断一个马氏链是否存在平稳分布？
 - 转移概率矩阵是否有取值为1的特征值。
- 如何判断一个分布是否是某个马氏链的平稳分布？
 - π 是哪个转移概率矩阵关于1特征值的特征向量。



第12讲 MCMC方法及MH算法

1. MCMC方法

MCMC方法：构造一个马氏链，使其状态空间为 S 且平稳分布 π 就是目标后验分布 $\pi(\cdot | x)$

从一初始值 θ_0 出发，将此链运行一段时间，比如 $0, 1, 2, \dots, n-1$ ，生成随机样本 $\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{n-1}$ ，则

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} h(\theta_j) \rightarrow \int_S h(\theta) d\pi(\theta | x)$$

问题：实际计算时，如何产生马氏链？



第12讲 MCMC方法及MH算法

1. MCMC方法

- ① 随机初始化一个初始值 $\theta_0 = i, i \in S$
- ② 根据转移矩阵 P , $\theta_0 = i$ 转移到别的状态 $\theta_1 = j$ 的概率 $P(i, j)$ 可以看成是 θ_1 服从的一个分布, 并且这个分布是关于 θ_0 取值的。
- ③ 依概率选择 j 并将值赋给 θ_1 (也可看成是从分布 $P(i, j)$ 中采样得到)
- ④ 重复上述过程得到序列 $\{\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_N\}$

问题: 若 P 未知?



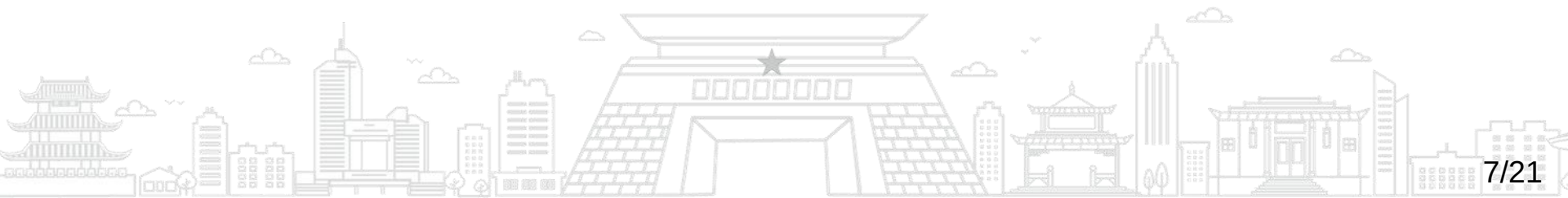
第12讲 MCMC方法及MH算法

2. Metropolis-Hastings方法

- 再看平稳分布： $\pi = \pi P$
- 平稳分布的**充分条件**（细致平稳条件）：

$$\pi_i P(i, j) = \pi_j P(j, i), \quad \forall i, j \in S$$

- 细致平稳条件 $\Rightarrow$ 平稳分布，反之不成立。
- 如何找到一个可以“收敛”到“目标分布”的状态转移矩阵 P .





第12讲 MCMC方法及MH算法

- 对于任一马氏链的状态转移矩阵 Q ，一般不满足平稳条件：

$$\pi_i Q(i, j) \neq \pi_j Q(j, i)$$

- 如何使平稳条件成立？
- 引入 $\alpha(i, j)$ 使得

$$\pi_i Q(i, j) \alpha(i, j) = \pi_j Q(j, i) \alpha(j, i)$$

$$\Rightarrow P(i, j) = Q(i, j) \alpha(i, j)$$

$$\Rightarrow \pi_i P(i, j) = \pi_j P(j, i)$$



第12讲 MCMC方法及MH算法

- 这样的 $\alpha(i, j)$ 一定存在吗？
- 一定存在，形式如下：

$$\alpha(a, b) = \min \left(1, \frac{\pi_b Q(b, a)}{\pi_a Q(a, b)} \right)$$

证明： $\pi_j Q(j, i) \alpha(j, i) = \pi_j Q(j, i) \min \left(1, \frac{\pi_i Q(i, j)}{\pi_j Q(j, i)} \right)$

$$= \min \left(\pi_i Q(i, j), \pi_j Q(j, i) \right) = \pi_i Q(i, j) \min \left(1, \frac{\pi_j Q(j, i)}{\pi_i Q(i, j)} \right)$$

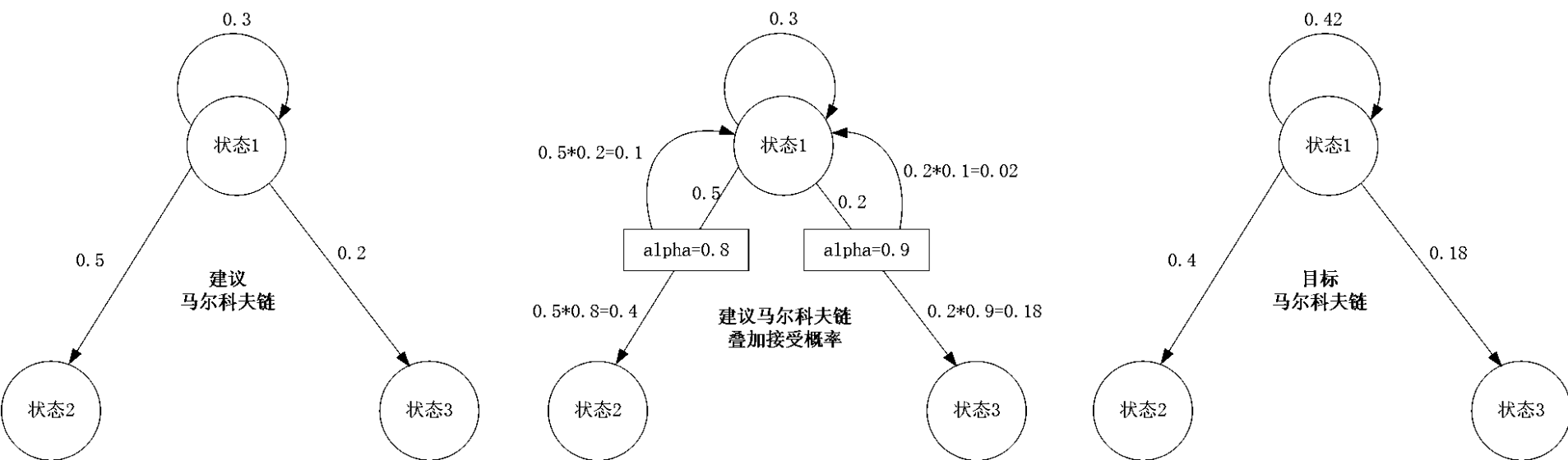
$$= \pi_i Q(i, j) \alpha(i, j)$$



第12讲 MCMC方法及MH算法

■ 目标矩阵 P 可通过任意马尔科夫链状态转移矩阵 Q 乘以 $\alpha(i, j)$ 得到。

■ 如何理解这样的方式？





第12讲 MCMC方法及MH算法

模拟接受-拒绝的过程

$$\alpha(i, j) = \min \left(1, \frac{\pi_j Q(j, i)}{\pi_i Q(i, j)} \right)$$

假设目前处于状态 i ，当按照转移概率矩阵 Q ，依概率决定要转移到状态 j 时，增加最后一步：

- 生成一个满足 $[0,1]$ 之间均匀分布的随机数 u ，如果 $u < \alpha(i, j)$ ，则决定随机游走的下一个状态是 j ，否则下一个状态仍然是 i 。



第12讲 MCMC方法及MH算法

模拟接受-拒绝的过程

假定已采到样本 $\theta_n = i$ ，那么下一个采样 θ_{n+1} 的过程如下：

① 从概率 $Q(i, j)$ 中采样 θ^*

② 计算提议概率：

$$\alpha_{ij} = \min \left(1, \frac{\pi_j Q(j, i)}{\pi_i Q(i, j)} \right)$$

③ 采样 $u \sim U(0, 1)$ ，于是：

$$\theta_{n+1} = \begin{cases} \theta^* & u < \alpha_{ij} \\ \theta_n & u \geq \alpha_{ij} \end{cases}$$



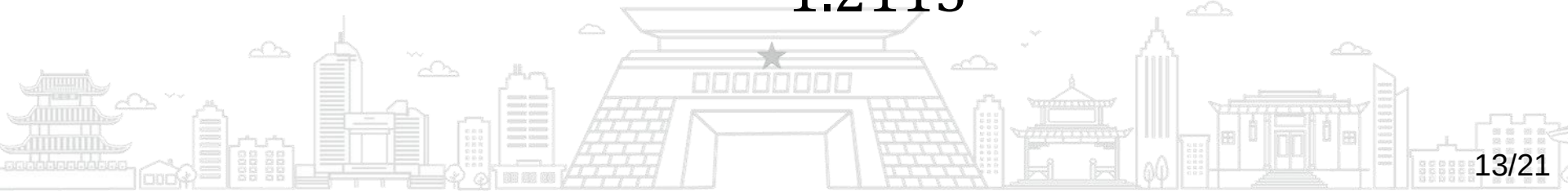
第12讲 MCMC方法及MH算法

转移概率矩阵 Q 的设计

- 令 $Q(i, j) = Q(j, i)$
 - 如 $j \sim N(\mu = i, \sigma = 1)$
 - 此时 $\alpha_{ij} = \min\left(1, \frac{\pi_j}{\pi_i}\right)$

例1： 试通过MH算法模拟出来自以下分布的随机数：

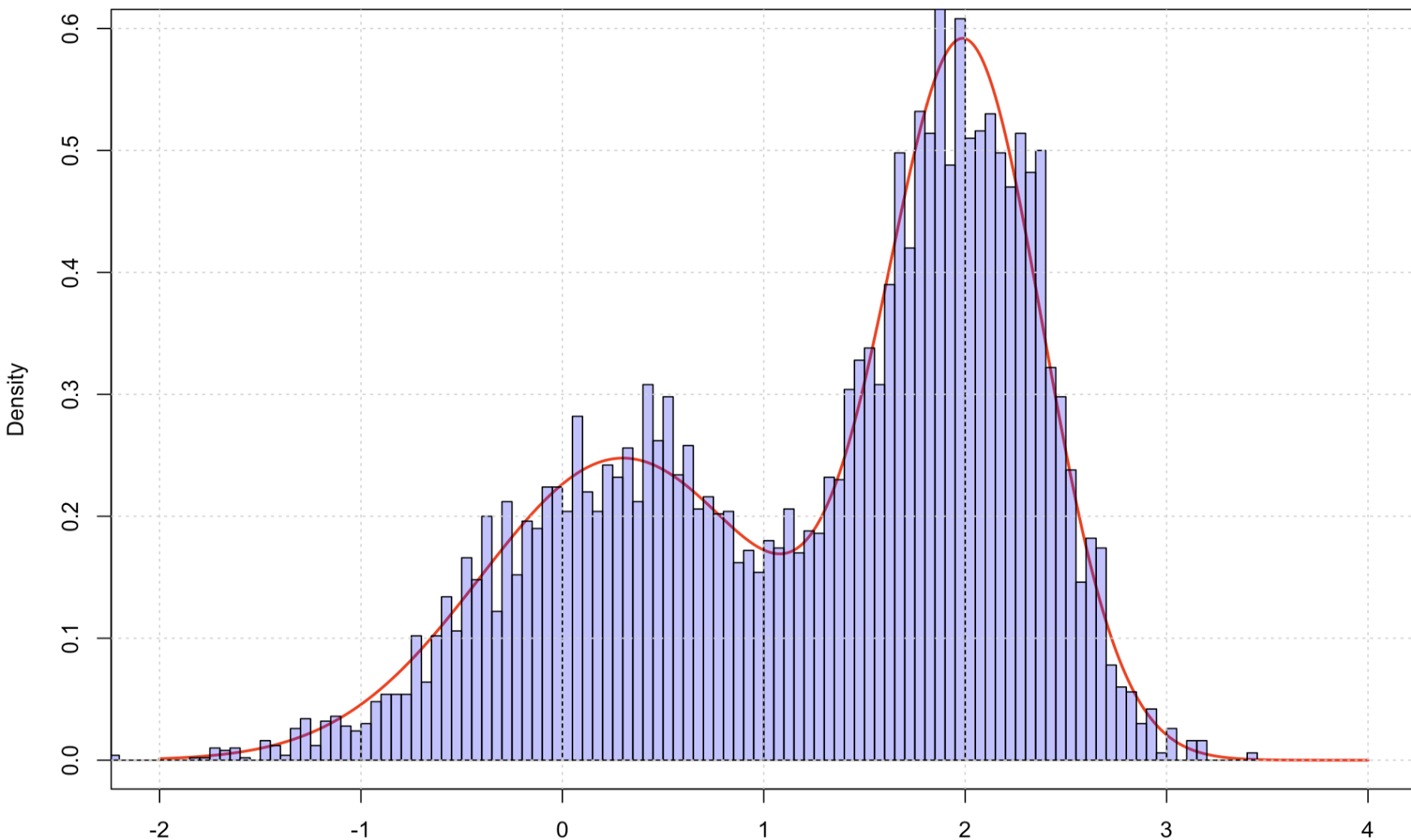
$$f(x) = \frac{0.3e^{-(x-0.3)^2} + 0.7e^{-\frac{1}{0.3}(x-2)^2}}{1.2113}$$





第12讲 MCMC方法及MH算法

Metropolis-Hastings Sampling Results





第12讲 MCMC方法及MH算法

```
metropolis_hastings_sample <- function(N, pi_func, M = 1000) {  
  points <- numeric(M + N + 1)  
  points[1] <- rnorm(1)  
  for (t in 1:(M + N)) {  
    i <- points[t]  
    j <- rnorm(1) + i  
    a_ij <- min(1, pi_func(j) / pi_func(i))  
    u <- runif(1)  
    points[t + 1] <- ifelse(u < a_ij, j, i)  
  }  
}  
  
pi_func <- function(x) {  
  (1 / 1.2113) * (0.3 * exp(-(x - 0.3)^2) + 0.7 * exp(-(x - 2)^2 / 0.3))  
}  
  
x <- seq(-2, 4, by = 0.01)  
plot(x, pi_func(x), type = "l",  
     col = "red", lwd = 2,  
     xlab = "x", ylab = "Density",  
     main = "Metropolis-Hastings Sampling Results")  
samples <- metropolis_hastings_sample(N = 10000, pi_func = pi_func, M = 2000)  
hist(samples, breaks = 100, freq = FALSE, add = TRUE,  
     col = rgb(0, 0, 1, 0.3))  
grid()
```



第12讲 MCMC方法及MH算法

利用M-H算法对后验分布采样

假定已有 $\{\theta^{(1)}, \dots, \theta^{(s)}\}$, 想要增加样本 $\theta^{(s+1)}$

① 定义**建议分布** $p(\theta^*|\theta^{(s)})$ 并采样: $\theta^* \sim p(\theta|\theta^{(s)})$

② 计算比值

$$r = \frac{\pi(\theta^*|\mathbf{x})p(\theta^{(s)}|\theta^*)}{\pi(\theta^{(s)}|\mathbf{x})p(\theta^*|\theta^{(s)})}$$

■ 若 $p(x|y) = p(y|x)$, $r = \frac{\pi(\theta^*|\mathbf{x})}{\pi(\theta^{(s)}|\mathbf{x})}$ (M算法)

③ 采样 $u \sim U(0,1)$, 再令 $\theta^{(s+1)} = \begin{cases} \theta^* & \text{若 } u \leq r \\ \theta^{(s)} & \text{若 } u > r \end{cases}$



第12讲 MCMC方法及MH算法

例2: 假定 $X \sim N(\theta, 1)$, $\theta \sim N(5, 10)$

数据: $x_i = (9.37, 10.18, 9.16, 11.60, 10.33)$.

计算后验均值和后验方差。

解: 通过计算后验分布可得到: $\mu_1 = 10.03$, $\tau_1^2 = 0.20$.

■ 采用Metropolis – Hastings算法计算后验, 建议分布设定为正态分布 $\theta^{(s+1)} \sim N(\theta^{(s)}, 2)$

$$r = \frac{\pi(\theta^* | \mathbf{x})}{\pi(\theta^{(s)} | \mathbf{x})} = \left(\frac{\prod_i \phi(x_i | \theta^*, 1) \phi(\theta^* | 5, 10)}{\prod_i \phi(x_i | \theta^{(s)}, 1) \phi(\theta^{(s)} | 5, 10)} \right)$$

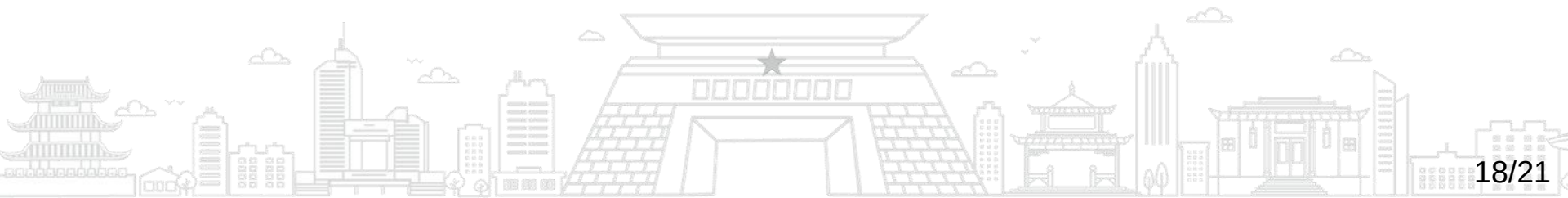


第12讲 MCMC方法及MH算法

- 计算 r 并不容易，换为计算 $\log r$ ：

$$\begin{aligned}\log r = & \sum_i [\log \phi(x_i | \theta^*, 1) - \log \phi(x_i | \theta^{(s)}, 1)] \\ & + \sum_i [\log \phi(\theta^* | 5, 10) - \log \phi(\theta^{(s)} | 5, 10)]\end{aligned}$$

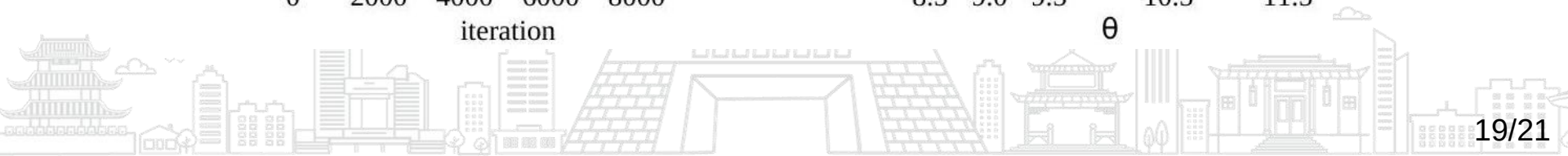
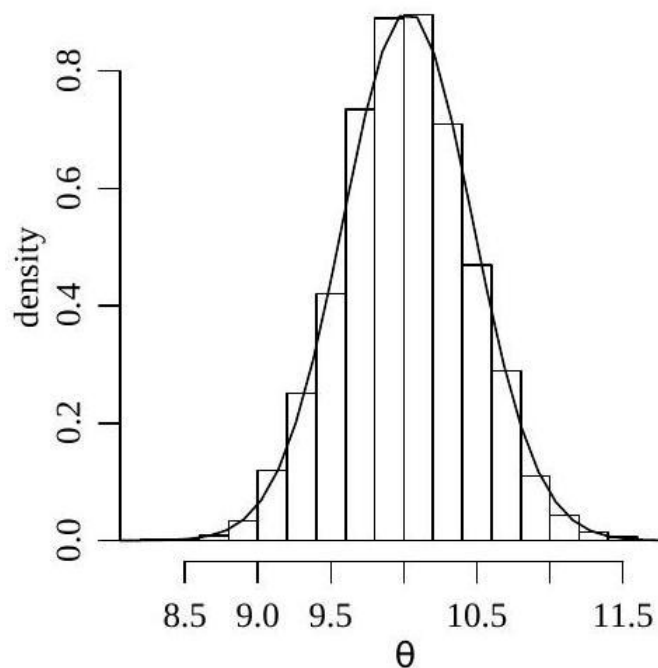
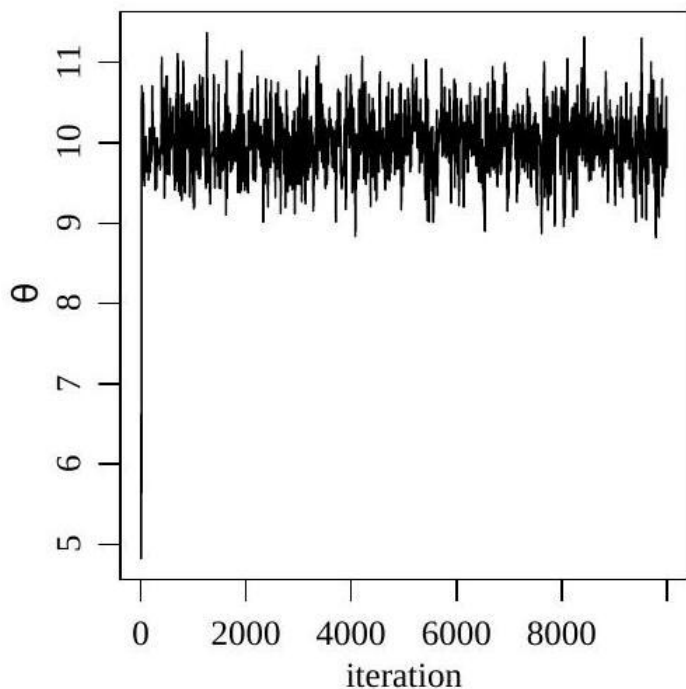
- 从 $U(0,1)$ 产生一个 u ，若有 $\log u < \log r$ ，则接受新产生的样本。





第12讲 MCMC方法及MH算法

从 $\theta^{(0)} = 0$ 出发，运行10000次MH算法，建议分布设定为正态分布 $\theta^{(s+1)} \sim N(\theta^{(s)}, 2)$





第12讲 MCMC方法及MH算法

目标分布为 $p(u, v|x)$ 的二元随机变量 (U, V)

1. 更新 U :

1.1 抽样 $u^* \sim J_u(u | u^{(s)})$

J_u, J_v 为建议分布

1.2 计算 $r = \frac{\pi(u^*|x)}{\pi(u^{(s)}|x)}$

1.3 以概率 r 或 $1 - r$ 将 $u^{(s+1)}$ 取为 u^* 或 $u^{(s+1)}$

2. 更新 V :

2.1 抽样 $v^* \sim J_v(v | v^{(s)})$

2.2 计算 $r = \frac{p(u^{(s+1)}, v^*|x)}{p(u^{(s+1)}, v^{(s)}|x)}$

2.3 以概率 r 或者 $1 - r$ 将 $v^{(s+1)}$ 取为 v^* 或 $v^{(s)}$



第12讲 MCMC方法及MH算法

小结

1. MCMC采样的基本过程和形式
2. Metropolis-Hasting算法的原理和过程
3. 能够编程计算复杂后验分布的期望

